

Проектирование информационных систем

Unified modeling language (UML)

Диаграмма вариантов использования (прецедентов, use case)

- Диаграмма вариантов использования (use case diagram) **описывает функциональное назначение системы** или, другими словами, то, что система будет делать в процессе своего функционирования.
- Диаграмма вариантов использования является **исходным** концептуальным представлением или концептуальной моделью системы в процессе ее проектирования и разработки.

Цели диаграммы использования

- Определить общие границы и контекст моделируемой предметной области на начальных этапах проектирования системы.
- Сформулировать общие требования к функциональному поведению проектируемой системы.
- Разработать исходную концептуальную модель системы для ее последующей детализации в форме логических и физических моделей.
- Подготовить исходную документацию для взаимодействия разработчиков системы с ее заказчиками и пользователями.

Диаграмма use case. Вариант ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Конструкция языка UML вариант использования применяется для спецификации общих особенностей поведения системы или любой другой сущности предметной области **без рассмотрения внутренней структуры этой сущности**.
- Каждый вариант использования определяет **последовательность действий**, которые должны быть выполнены проектируемой системой при взаимодействии ее с соответствующим актером.
- Диаграмма вариантов может дополняться пояснительным текстом, который раскрывает смысл или семантику составляющих ее компонентов. Такой пояснительный текст получил название **примечания или сценария**.
- Отдельный вариант использования обозначается на диаграмме **эллипсом**, внутри которого содержится его краткое название или имя в форме глагола с пояснительными словами

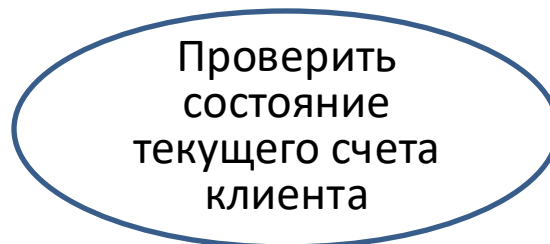


Диаграмма use case. Актер

- Актер представляет собой **любую внешнюю** по отношению к моделируемой системе **сущность**, которая взаимодействует с системой и использует ее функциональные возможности для достижения определенных целей или решения частных задач.
- При этом актеры служат для обозначения согласованного **множества ролей**, которые могут играть пользователи в процессе взаимодействия с проектируемой системой. Каждый актер может рассматриваться как некая отдельная роль относительно конкретного варианта использования.
- Стандартным графическим обозначением актера на диаграммах является **фигурка "человечка"**, под которой записывается конкретное имя актера.

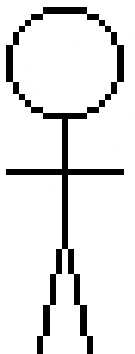


Диаграмма use case. Актер

Примерами актеров могут быть:

- клиент банка,
- банковский служащий,
- продавец магазина,
- менеджер отдела продаж,
- пассажир авиарейса,
- водитель автомобиля,
- администратор гостиницы,
- сотовый телефон
- и другие сущности, имеющие отношение к концептуальной модели соответствующей предметной области.

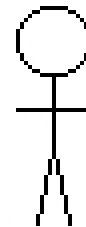


Диаграмма use case. Актер

- Имя актера должно быть достаточно **информативным** с точки зрения семантики. Вполне подходят для этой цели наименования должностей в компании (например, продавец, кассир, менеджер, президент).
- **Не рекомендуется давать актерам имена собственные** (например, "О.Бендер") или моделей конкретных устройств (например, "маршрутизатор Cisco 3640"), даже если это с очевидностью следует из контекста проекта. Дело в том, что одно и то же лицо может выступать в нескольких ролях и, соответственно, обращаться к различным сервисам системы. Например, посетитель банка может являться как потенциальным клиентом, и тогда он востребует один из его сервисов, а может быть и налоговым инспектором или следователем прокуратуры. Сервис для последнего может быть совершенно исключительным по своему характеру.

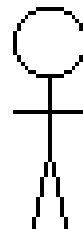
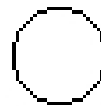
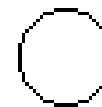


Диаграмма use case. Интерфейс

- Интерфейс (interface) служит для спецификации параметров модели, **которые видимы извне без указания их внутренней структуры**. В языке UML интерфейс является классификатором и характеризует только ограниченную часть поведения моделируемой сущности.
- Применительно к диаграммам вариантов использования, интерфейсы определяют совокупность операций, которые обеспечивают необходимый набор сервисов или функциональности для актеров.
- Интерфейсы не могут содержать ни атрибутов, ни состояний, ни направленных ассоциаций. Они содержат только операции без указания особенностей их реализации.
- На диаграмме вариантов использования интерфейс изображается в виде маленького круга, рядом с которым записывается его имя. В качестве имени может быть существительное, которое характеризует соответствующую информацию или сервис (например, "датчик", "сирена", "видеокамера"), но чаще строка текста (например, "запрос к базе данных", "форма ввода", "устройство подачи звукового сигнала"). Если имя записывается на английском, то оно должно начинаться с заглавной буквы I, например, ISecureInformation, ISensor.



Датчик



Устройство
считывания
штрих-кода

Диаграмма use case. Примечания

- Примечания (notes) в языке UML предназначены для включения в модель **произвольной текстовой информации**, имеющей непосредственное отношение к контексту разрабатываемого проекта.
- В качестве такой информации могут быть
 - комментарии разработчика (например, дата и версия разработки диаграммы или ее отдельных компонентов),
 - ограничения (например, на значения отдельных связей или экземпляры сущностей) и помеченные значения.
- Применительно к диаграммам вариантов использования примечание может носить **самую общую информацию**, относящуюся к общему контексту системы.
- Графически примечания обозначаются **прямоугольником с "загнутым" верхним правым углом**. Внутри прямоугольника содержится текст примечания.

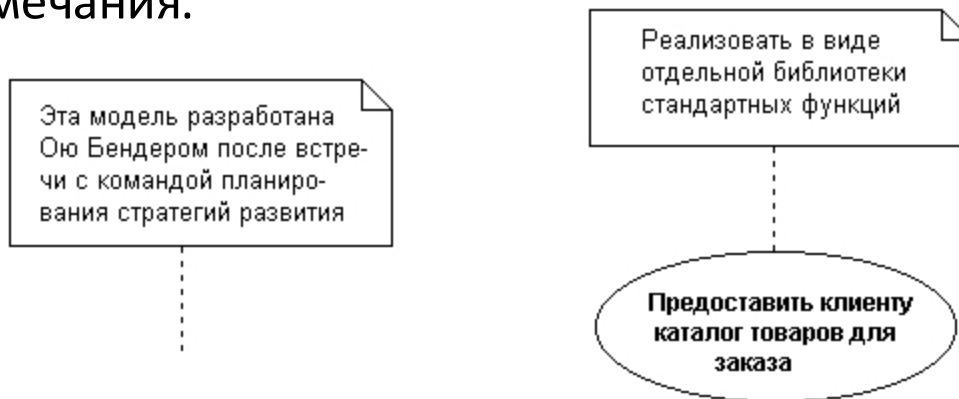


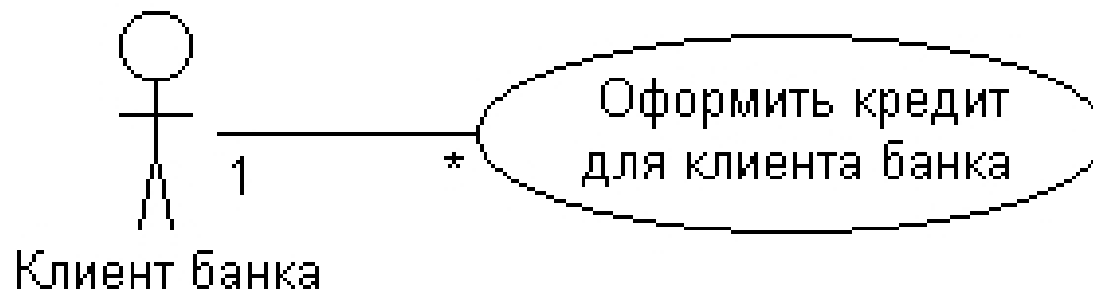
Диаграмма use case. Отношения

- Между компонентами диаграммы вариантов использования могут существовать **различные отношения**, которые описывают взаимодействие экземпляров одних актеров и вариантов использования с экземплярами других актеров и вариантов.
- Один актер может взаимодействовать с несколькими вариантами использования. В этом случае этот актер обращается к нескольким сервисам данной системы.
- В свою очередь один вариант использования может взаимодействовать с несколькими актерами, предоставляя для всех них свой сервис.
- В языке UML имеется несколько стандартных видов отношений между актерами и вариантами использования:
 - Отношение **ассоциации** (association relationship);
 - Отношение **расширения** (extend relationship);
 - Отношение **обобщения** (generalization relationship);
 - Отношение **включения** (include relationship).

Отношение ассоциации

- Отношение ассоциации является одним из **фундаментальных понятий в языке UML** и в той или иной степени используется при построении всех графических моделей систем в форме канонических диаграмм.
- Применительно к диаграммам вариантов использования оно служит для обозначения **специфической роли актера** в отдельном варианте использования.
- Это отношение устанавливает, какую конкретную **роль** играет актер при взаимодействии с экземпляром варианта использования.
- На диаграмме вариантов использования, так же как и на других диаграммах, отношение ассоциации обозначается **сплошной линией между актером и вариантом использования**. Эта линия может иметь дополнительные условные обозначения, такие, например, как **имя и кратность**.

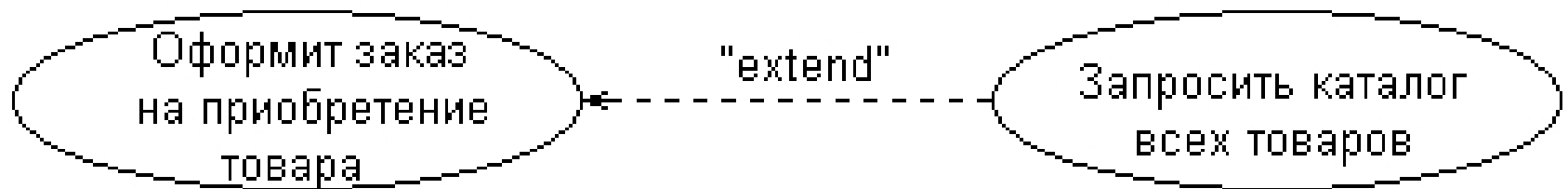
Отношение ассоциации



Отношение расширения

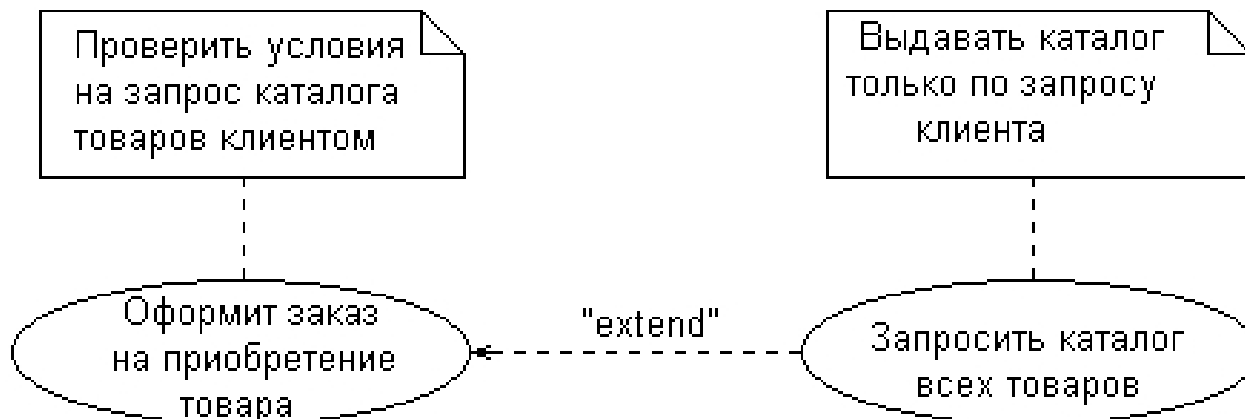
- Отношение расширения определяет **взаимосвязь экземпляров отдельного варианта использования с более общим вариантом**, свойства которого определяются на основе способа совместного объединения данных экземпляров.
- Если имеет место отношение расширения от варианта использования А к варианту использования В, то это означает, что свойства экземпляра варианта использования В могут быть дополнены благодаря наличию свойств у расширенного варианта использования А.
- Отношение расширения между вариантами использования обозначается **пунктирной линией со стрелкой** (вариант отношения зависимости), направленной от того варианта использования, который является расширением для исходного варианта использования. Данная линия со стрелкой помечается ключевым словом "extend" ("расширяет").

Отношение расширения



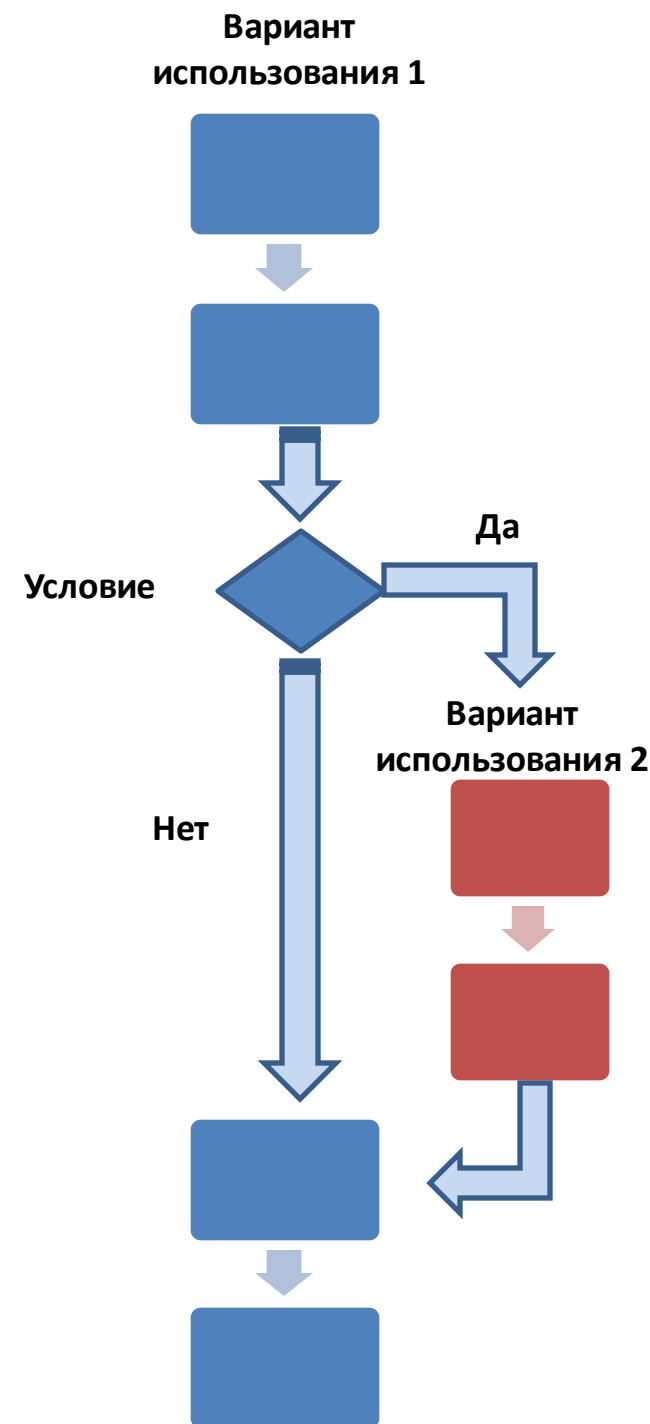
Отношение расширения

- Отношение расширения отмечает тот факт, что **один из вариантов использования может присоединять к своему поведению некоторое дополнительное поведение**, определенное для другого варианта использования.
- Данное отношение включает в себя **некоторое условие** и ссылки на точки расширения в базовом варианте использования. Чтобы расширение имело место, должно быть выполнено определенное условие данного отношения. Ссылки на точки расширения определяют те места в базовом варианте использования, в которые должно быть помещено соответствующее расширение при выполнении условия.



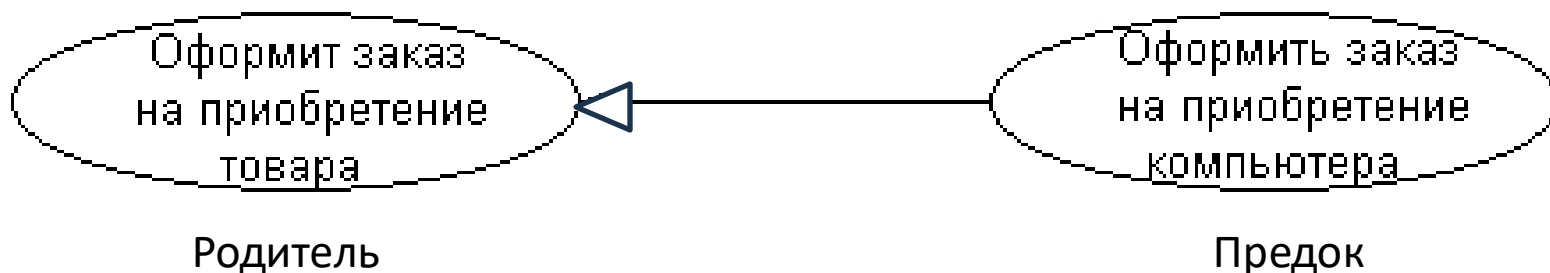
Отношение расширения

- Отношение расширения отмечает тот факт, что **один из вариантов использования может присоединять к своему поведению некоторое дополнительное поведение**, определенное для другого варианта использования.
- Данное отношение включает в себя **некоторое условие** и ссылки на точки расширения в базовом варианте использования. Чтобы расширение имело место, должно быть выполнено определенное условие данного отношения. Ссылки на точки расширения определяют те места в базовом варианте использования, в которые должно быть помещено соответствующее расширение при выполнении условия.



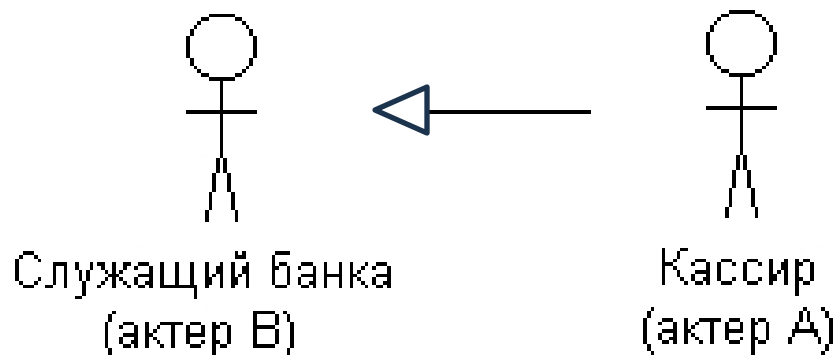
Отношение обобщения (наследования)

- Отношение обобщения служит для указания того факта, что некоторый **вариант использования А может быть обобщен до варианта использования В**. В этом случае вариант А будет являться специализацией варианта В.
- При этом В называется предком или родителем по отношению А, а вариант А — потомком по отношению к варианту использования В.
- Следует подчеркнуть, что потомок наследует все свойства и поведение своего родителя, а также **может быть дополнен новыми свойствами и особенностями поведения**.
- Графически данное отношение обозначается **сплошной линией со стрелкой в форме незакрашенного треугольника**, которая указывает на родительский вариант использования. Эта линия со стрелкой имеет специальное название — стрелка "обобщение".



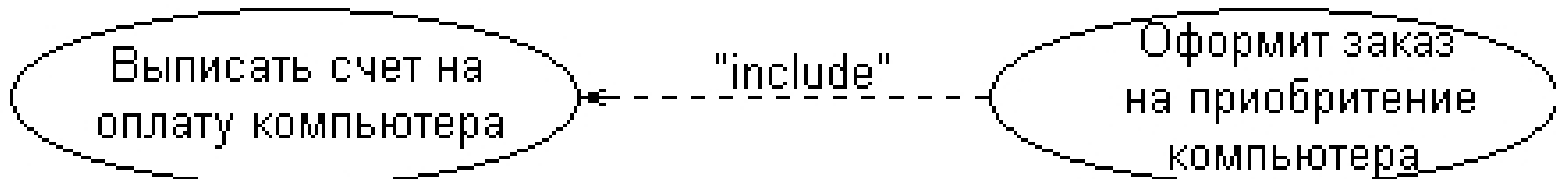
Отношение обобщения (наследования)

- **Между отдельными актерами также может существовать отношение обобщения.** Данное отношение является направленным и указывает на факт специализации одних актеров относительно других. Например, отношение обобщения от актера А к актеру В отмечает тот факт, что каждый экземпляр актера А является одновременно экземпляром актера В и обладает всеми его свойствами. В этом случае актер В является родителем по отношению к актеру А, а актер А, соответственно, потомком актера В. При этом актер А обладает способностью играть такое же множество ролей, что и актер В.



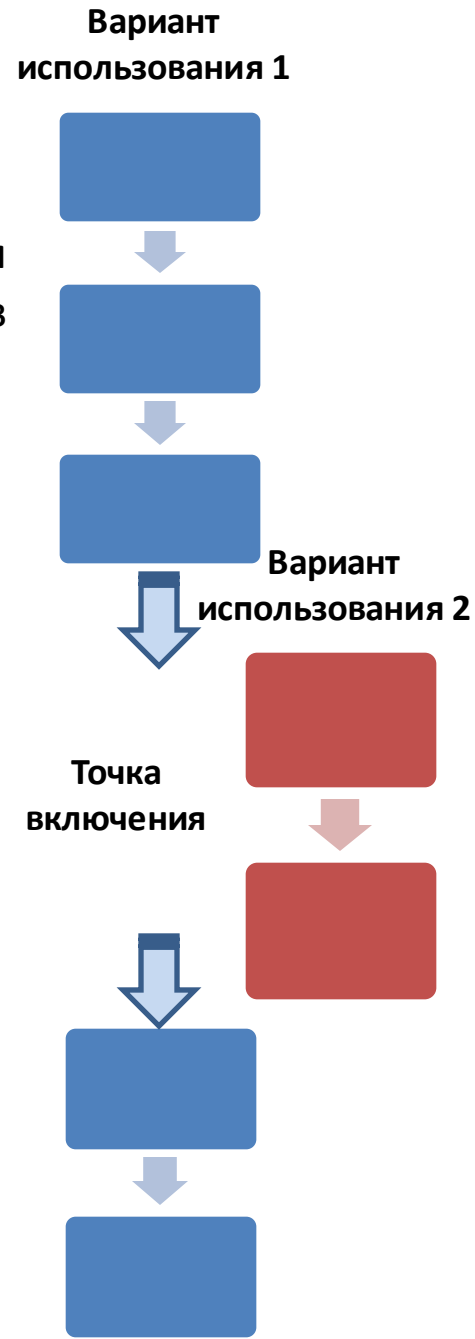
Отношение включения

- Отношение включения между двумя вариантами использования указывает, что некоторое **заданное поведение для одного варианта использования включается в качестве составного компонента в последовательность поведения другого варианта использования**.
- Данное отношение является направленным бинарным отношением в том смысле, что пара экземпляров вариантов использования всегда упорядочена в отношении включения.
- Графически данное отношение обозначается **пунктирной линией со стрелкой** (вариант отношения зависимости), направленной от базового варианта использования к включаемому. При этом данная линия со стрелкой помечается ключевым словом **"include"** ("включает").

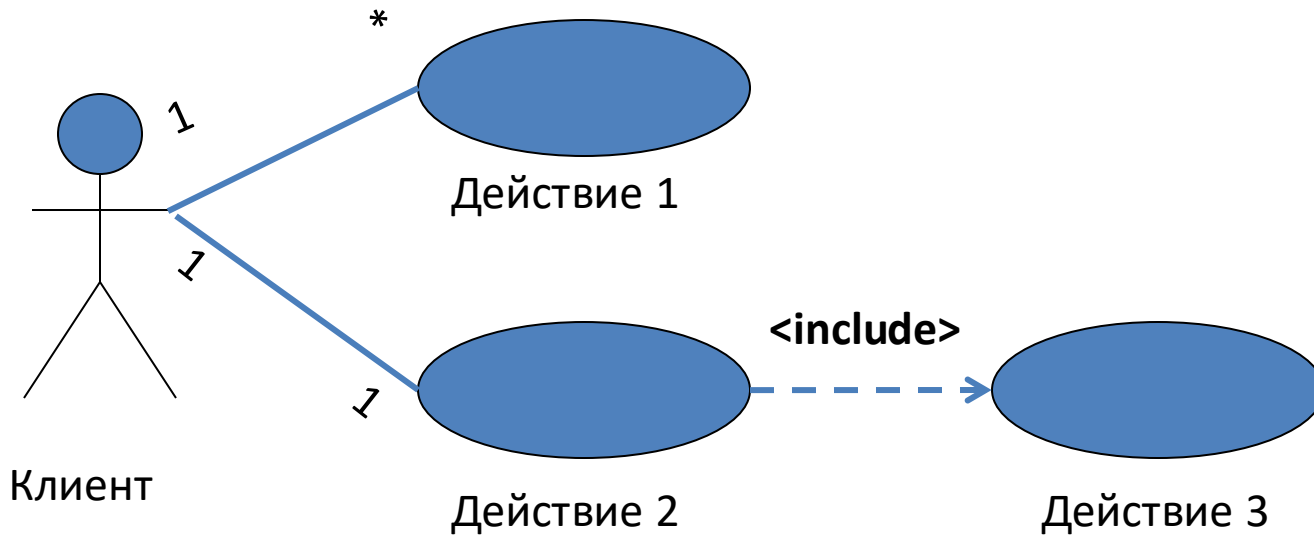


Отношение включения

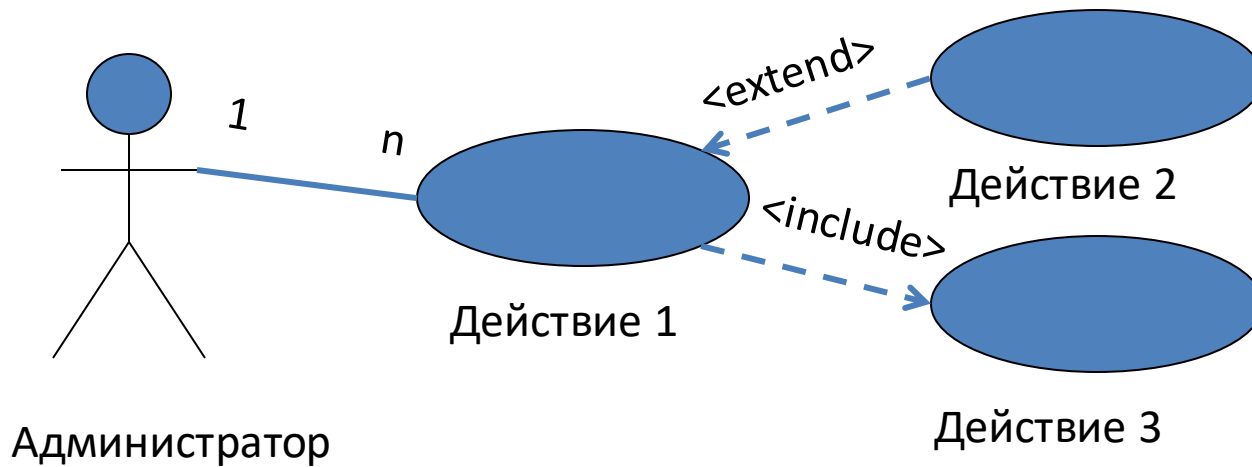
- Семантика этого отношения определяется следующим образом. Когда экземпляр первого варианта использования в процессе своего выполнения достигает точки включения в последовательность поведения экземпляра второго варианта использования, экземпляр первого варианта использования выполняет последовательность действий, определяющую поведение экземпляра второго варианта использования, после чего продолжает выполнение действий своего поведения.
- Один вариант использования может быть включен в несколько других вариантов, а также включать в себя другие варианты.** Включаемый вариант использования может быть независимым от базового варианта в том смысле, что он предоставляет последнему некоторое инкапсулированное поведение, детали реализации которого скрыты от последнего и могут быть легко перераспределены между несколькими включаемыми вариантами использования.



Интерпретируйте (опишите на естественном языке)
содержание следующих схем:



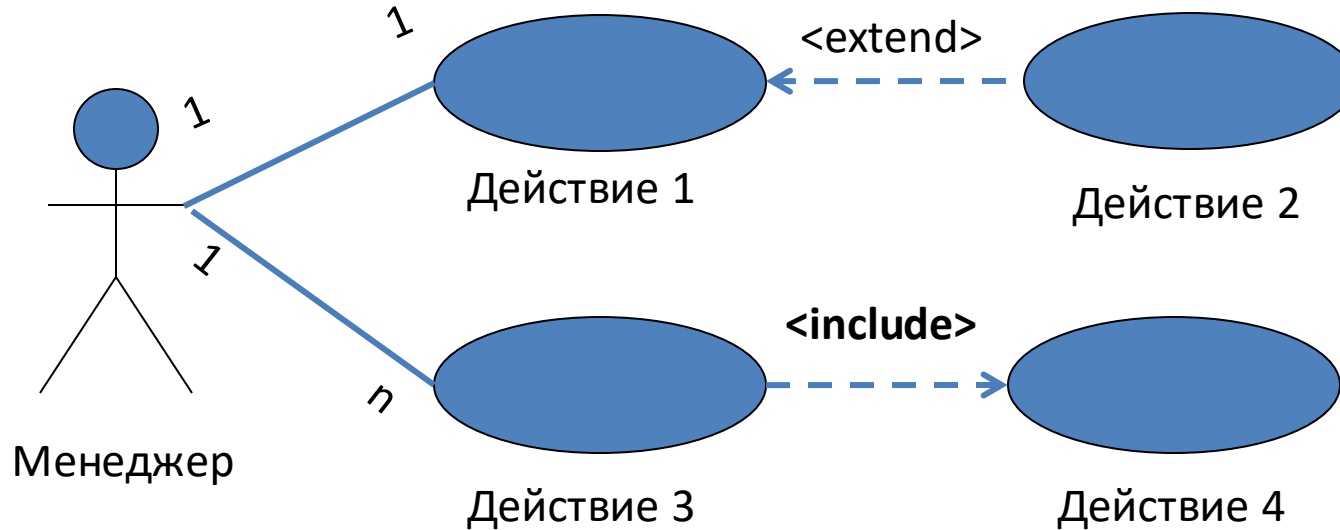
Вариант 1



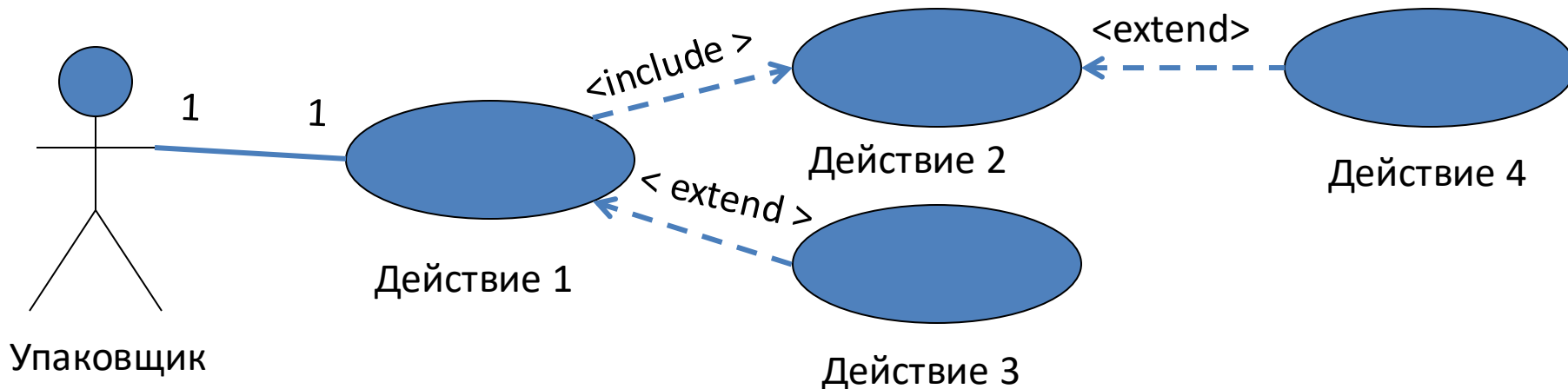
Вариант 2

Интерпретируйте (опишите на естественном языке)
содержание следующих схем:

Вариант 1



Вариант 2



Шаблон для описания прецедента

- **Имя варианта использования**
- **Главная последовательность**

- ...

- ...

- ...

- **Альтернативные последовательности**

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

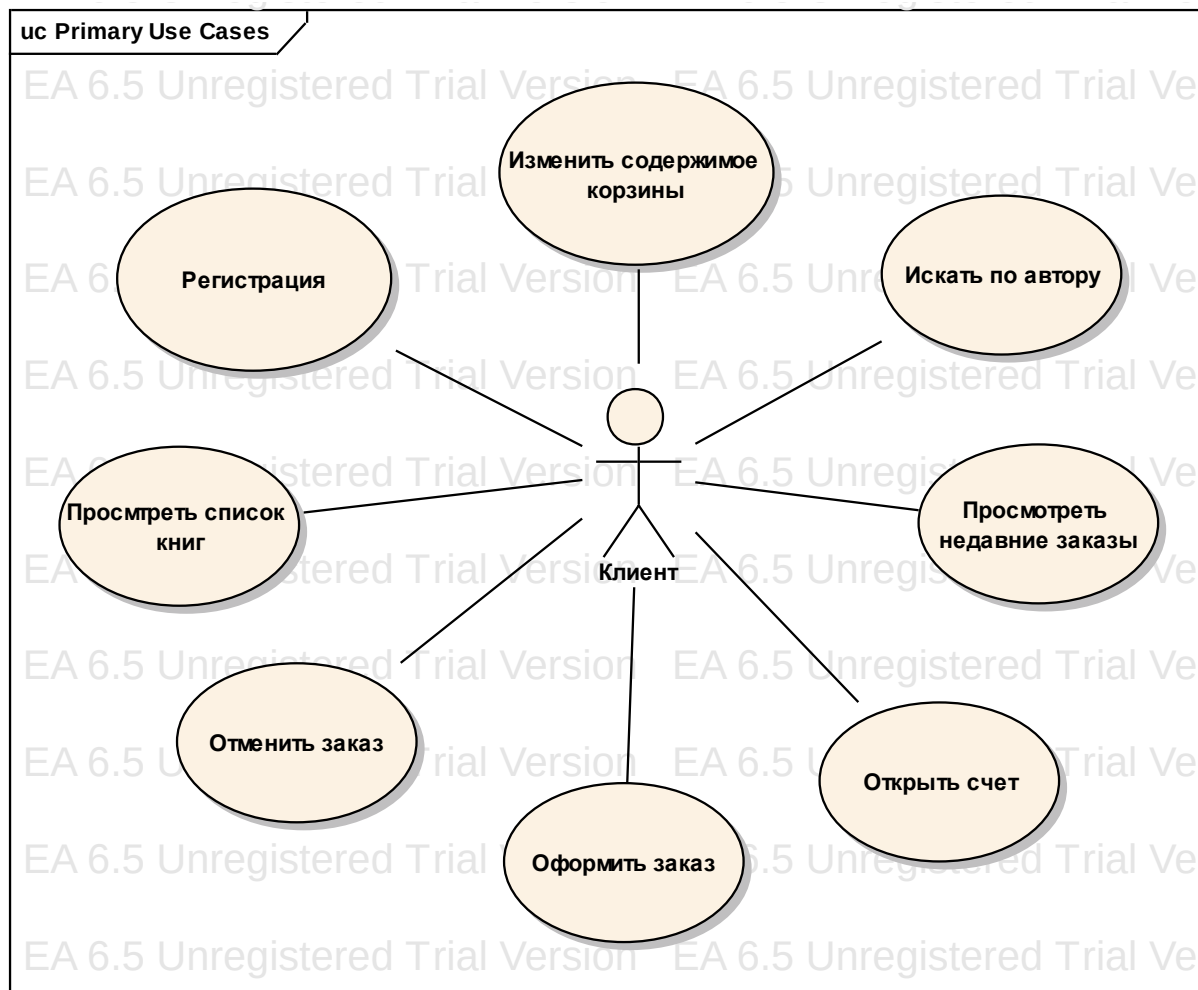
Спросите себя «А что еще может происходить?». Будьте упорны. Хоть что-нибудь еще может происходить? Вы уверены? Задавайте себе эти вопросы, пока не появится достаточно большой набор альтернатив.

Задайте вопрос «Что происходит?» С ответа на него начинается главная последовательность.

Спросите себя «А что дальше?». Продолжайте до тех пор пока все детали главной последовательности не будут записаны на бумаге.

- **Ассоциации (связи между компонентами диаграммы)**

Пример построения диаграммы вариантов использования (книжный интернет-магазин)



Описание прецедента

«Просмотреть список книг»

- **Главная последовательность**
- **Клиент** щелкает по ссылке **Категория** на **Странице Просмотра книг**. **Система** отображает подкатегории данной **Категории**. Процесс продолжается, пока есть подкатегории, после чего система выводит список **Книг** в самой глубокой подкатегории. **Клиент** щелкает по пиктограмме обложки **Книги**. **Система** вызывает прецедент **Детали книги**.
- **Альтернативные последовательности**
- Если система не находит **Книг** в данной категории, она отображает соответствующее сообщение и предлагает **Клиенту** выбрать другую **Категорию**.
- **Ассоциации**
- Клиент взаимодействует с прецедентом **Просмотреть Список Книг**.

Описание прецедента

«Регистрация»

- **Главная последовательность**
- **Клиент** нажимает кнопку **Зарегистрироваться** на Начальной странице. Система выводит **Страницу регистрации**. **Клиент** вводит свой код и пароль и нажимает кнопку **Зарегистрироваться**.
- **Альтернативные последовательности**
- Если **Клиент** нажимает кнопку **Вспомнить** на Странице регистрации, то система выводит секретный вопрос, хранящийся для этого **Клиента**, в отдельном диалоговом окне. Когда **Клиент** щелкает в нем на кнопке ОК, открывается Страница регистрации.
- Если **Клиент** набрал неизвестный системе код, появится соответствующее сообщение с предложением ввести другой код.
- Если **Клиент** ввел неправильный пароль, то система выводит соответствующее сообщение и предлагает повторно ввести пароль.
- Если **Клиент** три раза подряд ввел неправильный пароль, то система выводит сообщение с предложением обратиться в службу работы с клиентами и блокирует Страницу регистрации.
- **Ассоциации**
- Клиент взаимодействует со страницей Регистрации.

Описание прецедента

«Оформить заказ»

- **Главная последовательность**
- Система создает объект **Возможный Заказ**, который содержит все товары из **Корзины Клиента**, затем извлекает **Адреса Доставки**, ассоциированные со **Счетом Клиента**, и отображает их на странице **Адреса Доставки**.
- **Клиент** выбирает адрес и нажимает кнопку Использовать этот адрес. Система ассоциирует выбранный **Адрес Доставки** с **Возможным Заказом**, после чего выводит разрешенные **Методы доставки** на странице Метода доставки.
- **Клиент** выбирает **Метод Доставки** и нажимает кнопку Использовать этот метод доставки. Система ассоциирует выбранный **Метод Доставки** с **Возможным Заказом**, после чего выводит содержимое объектов **Платежная информация**, ассоциированных со **Счетом Клиента**, на Странице Метода Платежа.
- Клиент выбирает метод платежа и нажимает кнопку Использовать этот метод платежа. Система ассоциирует выбранный объект Платежная Информация с Возможным заказом, затем выводит Страницу Подтверждения Заказа.
- Клиент нажимает кнопку Подтвердить заказ. Система преобразует Возможный заказ в Заказ и уничтожает Корзину, а потом возвращает управление вызывающему прецеденту.

Описание прецедента

«Оформить заказ»

- **Альтернативные последовательности**
- Если **Клиент** еще не зарегистрирован, система вызывает прецедент Регистрация.
- Если система не находит Адресов Доставки, она вызывает прецедент Создать Адрес Доставки.
- Если система не находит объектов Метод Платежа, она вызывает прецедент Определить Метод Платежа.
- Если **Клиент** в любом месте нажимает кнопку Отменить заказ, система уничтожает Возможный заказ и возвращает управление вызывающему прецеденту.
- **Ассоциации**
- Клиент взаимодействует с прецедентом Оформить Заказ.
- Страница Просмотра Корзины взаимодействует с прецедентом Оформить Заказ.

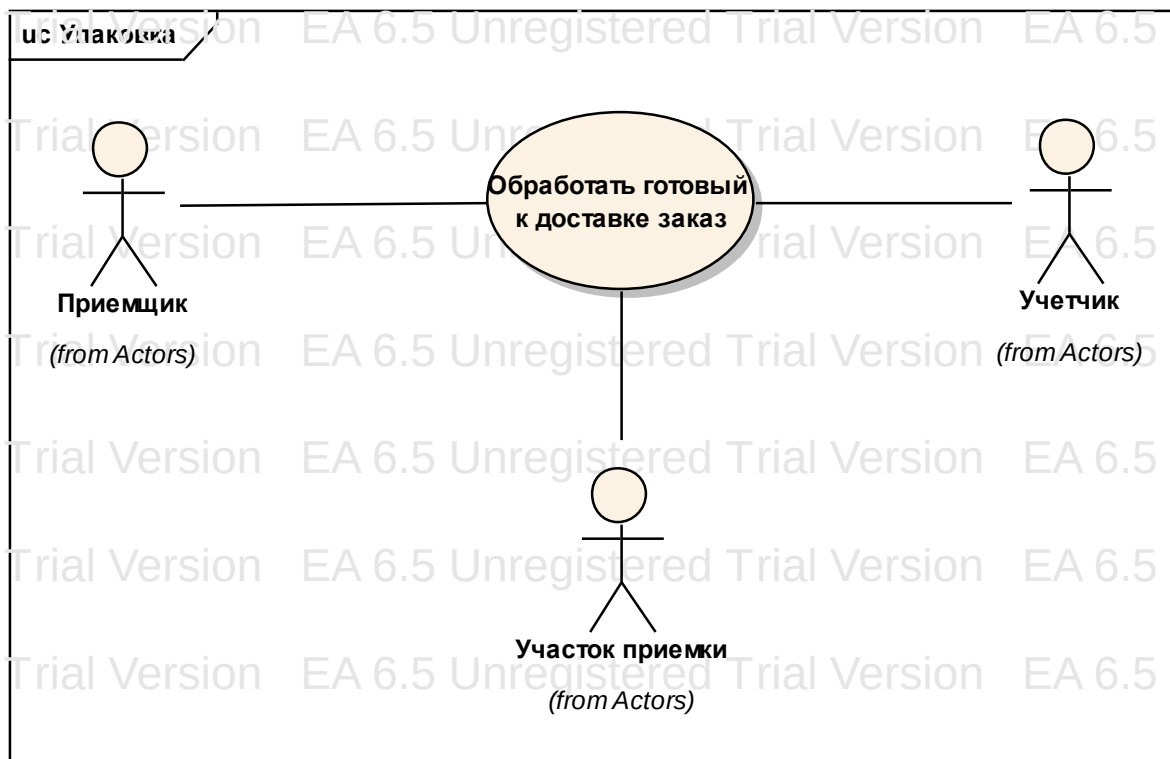
Описание прецедента «Изменить содержимое корзины»

- **Главная последовательность**

Описание прецедента «Изменить содержимое корзины»

- **Альтернативные последовательности**
- **Ассоциации**

Пример построения диаграммы вариантов использования (книжный интернет-магазин)



Пример построения диаграммы вариантов использования (книжный интернет-магазин)

